

Penerapan Python ke Mikrokontroler

Dalam proyek ini, Python digunakan sebagai pengolah utama di laptop, sedangkan mikrokontroler ESP32 berperan sebagai pengendali perangkat keras (aktuator). Berikut adalah contoh codingannya :

CODINGAN .INO :

```
#define LED_BUILTIN 2

void setup() {
  Serial.begin(9600);          // Inisialisasi komunikasi serial
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Atur pin LED sebagai output
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String perintah = Serial.readStringUntil('\n'); // Baca sampai newline

    if (perintah == "NYALA") {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Nyalakan LED
    }
    else if (perintah == "MATI") {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // Matikan LED
    }
  }
}
```

CODINGAN PYTHON :

```
import serial
import time

# Buka koneksi ke ESP32 (ubah COM-nya sesuai port kamu)
esp = serial.Serial('COM3', 9600)
time.sleep(2) # Tunggu agar ESP32 siap menerima

# Nyalakan LED
esp.write(b"NYALA\n")
time.sleep(2)

# Matikan LED
esp.write(b"MATI\n")
time.sleep(2)

esp.close()
```

Analisis

Python membuka koneksi ke port COM tempat ESP32 terhubung dan mengirimkan string "NYALA\n" dan "MATI\n" sebagai perintah. Perintah dikirim dalam bentuk **byte** (b"NYALA\n") agar sesuai dengan format yang dapat dibaca oleh ESP32 melalui fungsi `Serial.readStringUntil('\n')`. Penambahan `\n` (newline) penting agar ESP32 tahu kapan perintah

berakhir. Analisis dari keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa Python berperan sebagai pengontrol tingkat tinggi (*high-level controller*) yang mengatur logika atau urutan perintah, sedangkan ESP32 menangani eksekusi langsung terhadap perangkat keras. Struktur kode ini juga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan perintah lain seperti "SERVO", "MOTOR", atau komunikasi dua arah (feedback dari ESP32 ke Python). Pendekatan ini sangat cocok untuk prototipe sistem kendali robot, smart device, atau IoT sederhana berbasis PC.